

WT25-00001 MATEMATIKA DASAR

Pertemuan 8

Ujian Tengah Semester

Kisi-kisi, aturan, dan contoh soal dengan pembahasan bertahap

Tim Pengajar

Tahun 2026. Cakupan: Pertemuan 1 sampai 6.



Tahap Persiapan Bersama
Institut Teknologi Sumatera

Yang diuji dan dari mana asalnya

CPMK	Rumusan	Pertemuan
4-9	Menginterpretasikan operasi aritmatika dan aljabar, konsep fungsi, koordinat geometri, serta geometri dasar dalam kehidupan sehari-hari	1 sampai 5
4-8	Menghitung nilai limit pada fungsi sederhana untuk mengukur laju perubahan	6

Lima soal uraian, empat untuk CPMK 4-9 dan satu untuk CPMK 4-8, sesuai kisi-kisi yang sudah dipakai di kuis wajib.

Aturan ujian

1 Datang lebih awal

Hadir 30 menit sebelum ujian di ruang yang diumumkan TPB. Bawa KTM.

2 Yang boleh dibawa

Alat tulis saja. Tanpa kalkulator, ponsel, catatan, dan AI.

3 Berhalangan

Ujian pengganti hanya untuk sakit dengan surat dokter atau ibadah wajib dengan surat keterangan.

Bobot

UTS 30% dari nilai akhir. Durasi mengikuti jadwal serentak TPB. Setiap soal skor 20.

Kisi-kisi UTS

No	CPMK	Indikator soal	Bentuk	Bobot
1	4-9	Menyelesaikan pertidaksamaan rasional atau nilai mutlak dan menuliskannya sebagai interval	uraian, angka dari NIM	20%
2	4-9	Menentukan domain, komposisi, atau invers fungsi aljabar	uraian, angka dari NIM	20%
3	4-9	Menentukan persamaan garis atau lingkaran, atau menggambar grafik dengan transformasi	uraian	20%
4	4-9	Menghitung nilai trigonometri, memecahkan segitiga siku-siku, atau menyusun fungsi sinusoidal	uraian	20%
5	4-8	Menghitung limit aljabar atau trigonometri dan memeriksa kekontinuan	uraian, angka dari NIM	20%

Bagian 1

Contoh soal dan pembahasan

Bentuk soal sama dengan UTS; angka dan konteksnya berbeda

Pertidaksamaan rasional

CONTOH SOAL 1

Selesaikan $\frac{2x - 1}{x + 3} \geq 1$ dan tulis sebagai interval.

Pertidaksamaan rasional

CONTOH SOAL 1

Selesaikan $\frac{2x-1}{x+3} \geq 1$ dan tulis sebagai interval.

1 Bandingkan dengan nol

$$\frac{2x-1}{x+3} - 1 \geq 0 \Rightarrow \frac{x-4}{x+3} \geq 0$$

Jangan dikali $x+3$.

Pertidaksamaan rasional

CONTOH SOAL 1

Selesaikan $\frac{2x-1}{x+3} \geq 1$ dan tulis sebagai interval.

1 Bandingkan dengan nol

$$\frac{2x-1}{x+3} - 1 \geq 0 \Rightarrow \frac{x-4}{x+3} \geq 0$$

Jangan dikali $x+3$.

2 Tabel tanda

Titik pemisah -3 (penyebut) dan 4 (pembilang). Positif di $x < -3$ dan $x > 4$.

Pertidaksamaan rasional

CONTOH SOAL 1

Selesaikan $\frac{2x-1}{x+3} \geq 1$ dan tulis sebagai interval.

1 Bandingkan dengan nol

$$\frac{2x-1}{x+3} - 1 \geq 0 \Rightarrow \frac{x-4}{x+3} \geq 0$$

Jangan dikali $x+3$.

2 Tabel tanda

Titik pemisah -3 (penyebut) dan 4 (pembilang). Positif di $x < -3$ dan $x > 4$.

3 Batas

4 ikut, -3 tidak:
 $(-\infty, -3) \cup [4, \infty)$.

Pertidaksamaan rasional

JAWABAN

$(-\infty, -3) \cup [4, \infty)$. Nilai penuh membutuhkan alasan mengapa tidak dikali $x + 3$ dan mengapa -3 tidak ikut.

1 Bandingkan dengan nol

$$\frac{2x - 1}{x + 3} - 1 \geq 0 \Rightarrow \frac{x - 4}{x + 3} \geq 0$$

Jangan dikali $x + 3$.

2 Tabel tanda

Titik pemisah -3 (penyebut) dan 4 (pembilang). Positif di $x < -3$ dan $x > 4$.

3 Batas

4 ikut, -3 tidak:
 $(-\infty, -3) \cup [4, \infty)$.

Domain dan invers

CONTOH SOAL 2

Untuk $f(x) = \frac{3x+1}{x-2}$, tentukan domain dan inversnya, lalu periksa.

Domain dan invers

CONTOH SOAL 2

Untuk $f(x) = \frac{3x+1}{x-2}$, tentukan domain dan inversnya, lalu periksa.

1 Domain

Penyebut tidak nol: $x \neq 2$.

Domain dan invers

CONTOH SOAL 2

Untuk $f(x) = \frac{3x+1}{x-2}$, tentukan domain dan inversnya, lalu periksa.

1 Domain

Penyebut tidak nol: $x \neq 2$.

2 Invers

$$y(x-2) = 3x+1, x(y-3) = 2y+1:$$

$$f^{-1}(x) = \frac{2x+1}{x-3}, x \neq 3.$$

Domain dan invers

CONTOH SOAL 2

Untuk $f(x) = \frac{3x+1}{x-2}$, tentukan domain dan inversnya, lalu periksa.

1 Domain

Penyebut tidak nol: $x \neq 2$.

2 Invers

$$y(x-2) = 3x+1, x(y-3) = 2y+1:$$

$$f^{-1}(x) = \frac{2x+1}{x-3}, x \neq 3.$$

3 Periksa

$f(0) = -\frac{1}{2}$ dan
 $f^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{0}{-3,5} = 0$. Kembali ke masukan awal.

Domain dan invers

JAWABAN

Domain $x \neq 2$, $f^{-1}(x) = \frac{2x+1}{x-3}$ dengan $x \neq 3$.

1 Domain

Penyebut tidak nol: $x \neq 2$.

2 Invers

$$y(x-2) = 3x+1, x(y-3) = 2y+1:$$
$$f^{-1}(x) = \frac{2x+1}{x-3}, x \neq 3.$$

3 Periksa

$f(0) = -\frac{1}{2}$ dan
 $f^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{0}{-3,5} = 0$. Kembali ke masukan awal.

Lingkaran dan garis singgung

CONTOH SOAL 3

Lingkaran $x^2 + y^2 - 6x + 8y = 0$. Tentukan pusat dan jari-jarinya, lalu persamaan garis singgung di titik asal.

Lingkaran dan garis singgung

CONTOH SOAL 3

Lingkaran $x^2 + y^2 - 6x + 8y = 0$. Tentukan pusat dan jari-jarinya, lalu persamaan garis singgung di titik asal.

1 Lengkapi kuadrat

$$(x - 3)^2 + (y + 4)^2 = 25$$

Pusat $(3, -4)$, jari-jari 5.

Lingkaran dan garis singgung

CONTOH SOAL 3

Lingkaran $x^2 + y^2 - 6x + 8y = 0$. Tentukan pusat dan jari-jarinya, lalu persamaan garis singgung di titik asal.

1 Lengkapi kuadrat

$$(x - 3)^2 + (y + 4)^2 = 25$$

Pusat $(3, -4)$, jari-jari 5.

2 Jari-jari ke titik asal

Gradien dari pusat ke $(0, 0)$:

$$\frac{0+4}{0-3} = -\frac{4}{3}.$$

Lingkaran dan garis singgung

CONTOH SOAL 3

Lingkaran $x^2 + y^2 - 6x + 8y = 0$. Tentukan pusat dan jari-jarinya, lalu persamaan garis singgung di titik asal.

1 Lengkapi kuadrat

$$(x - 3)^2 + (y + 4)^2 = 25$$

Pusat $(3, -4)$, jari-jari 5.

2 Jari-jari ke titik asal

Gradien dari pusat ke $(0, 0)$:

$$\frac{0+4}{0-3} = -\frac{4}{3}.$$

3 Garis singgung

Tegak lurus jari-jari: $m = \frac{3}{4}$.

$$y = \frac{3}{4}x.$$

Lingkaran dan garis singgung

JAWABAN

Pusat $(3, -4)$, jari-jari 5, garis singgung $y = \frac{3}{4}x$.

1 Lengkapi kuadrat

$$(x - 3)^2 + (y + 4)^2 = 25$$

Pusat $(3, -4)$, jari-jari 5.

2 Jari-jari ke titik asal

Gradien dari pusat ke $(0, 0)$:

$$\frac{0+4}{0-3} = -\frac{4}{3}.$$

3 Garis singgung

Tegak lurus jari-jari: $m = \frac{3}{4}$.

$$y = \frac{3}{4}x.$$

Fungsi sinusoidal

CONTOH SOAL 4

Suhu ruang dalam sehari berubah antara 24°C (pukul 04.00) dan 32°C (pukul 16.00). Susun $T(t)$ dengan t jam sejak tengah malam.

Fungsi sinusoidal

CONTOH SOAL 4

Suhu ruang dalam sehari berubah antara 24°C (pukul 04.00) dan 32°C (pukul 16.00). Susun $T(t)$ dengan t jam sejak tengah malam.

1 Tengah dan amplitudo

$$d = 28, |a| = 4.$$

Fungsi sinusoidal

CONTOH SOAL 4

Suhu ruang dalam sehari berubah antara 24°C (pukul 04.00) dan 32°C (pukul 16.00). Susun $T(t)$ dengan t jam sejak tengah malam.

1 Tengah dan amplitudo

$$d = 28, |a| = 4.$$

2 Periode

$$24 \text{ jam: } b = \frac{2\pi}{24} = \frac{\pi}{12}.$$

Fungsi sinusoidal

CONTOH SOAL 4

Suhu ruang dalam sehari berubah antara 24°C (pukul 04.00) dan 32°C (pukul 16.00). Susun $T(t)$ dengan t jam sejak tengah malam.

1 Tengah dan amplitudo

$$d = 28, |a| = 4.$$

2 Periode

$$24 \text{ jam: } b = \frac{2\pi}{24} = \frac{\pi}{12}.$$

3 Titik mulai

Minimum di $t = 4$, pakai $-\cos$ yang digeser 4:

$$T(t) = 28 - 4 \cos \frac{\pi(t-4)}{12}.$$

Fungsi sinusoidal

JAWABAN

$T(t) = 28 - 4 \cos \frac{\pi(t-4)}{12}$. Periksa $T(4) = 24$ dan $T(16) = 32$.

1 Tengah dan amplitudo

$$d = 28, |a| = 4.$$

2 Periode

$$24 \text{ jam: } b = \frac{2\pi}{24} = \frac{\pi}{12}.$$

3 Titik mulai

Minimum di $t = 4$, pakai $-\cos$ yang digeser 4:

$$T(t) = 28 - 4 \cos \frac{\pi(t-4)}{12}.$$

Limit dan kontinuitas

CONTOH SOAL 5

Hitung $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 4x}{\sqrt{x+1} - 1}.$

Limit dan kontinuitas

CONTOH SOAL 5

Hitung $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 4x}{\sqrt{x+1} - 1}$.

1 Bentuk

Substitusi memberi $\frac{0}{0}$. Ada sinus dan akar sekaligus.

Limit dan kontinuitas

CONTOH SOAL 5

Hitung $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 4x}{\sqrt{x+1} - 1}$.

1 Bentuk

Substitusi memberi $\frac{0}{0}$. Ada sinus dan akar sekaligus.

2 Sekawan

Kalikan $\sqrt{x+1} + 1$:

$$\frac{\sin 4x (\sqrt{x+1} + 1)}{x}$$

Limit dan kontinuitas

CONTOH SOAL 5

Hitung $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 4x}{\sqrt{x+1} - 1}$.

1 Bentuk

Substitusi memberi $\frac{0}{0}$. Ada sinus dan akar sekaligus.

2 Sekawan

Kalikan $\sqrt{x+1} + 1$:

$$\frac{\sin 4x (\sqrt{x+1} + 1)}{x}$$

3 Limit dasar

$$4 \cdot \frac{\sin 4x}{4x} \cdot (\sqrt{x+1} + 1) \rightarrow 4 \cdot 1 \cdot 2 = 8.$$

Limit dan kontinuitas

JAWABAN

Limitnya 8.

1 Bentuk

Substitusi memberi $\frac{0}{0}$. Ada sinus dan akar sekaligus.

2 Sekawan

Kalikan $\sqrt{x+1}+1$:
$$\frac{\sin 4x (\sqrt{x+1}+1)}{x}.$$

3 Limit dasar

$$4 \cdot \frac{\sin 4x}{4x} \cdot (\sqrt{x+1}+1) \rightarrow 4 \cdot 1 \cdot 2 = 8.$$

Cara menulis jawaban yang dinilai penuh

Kriteria	Sangat baik 75--100	Baik 65--74	Cukup 55--64	Kurang <55
Langkah	lengkap dan benar	satu salah kecil	ada langkah salah	sebagian besar keliru
Alasan	setiap langkah diberi sifat	sebagian besar beralasan	alasan jarang	tanpa alasan
Jawaban akhir	ditulis jelas sebagai interval, nilai, atau persamaan	benar tetapi tidak dirapikan	salah karena kesalahan sebelumnya	tidak ada

Jawaban benar tanpa langkah tidak mendapat nilai penuh. Langkah benar dengan salah hitung kecil tetap mendapat sebagian besar nilai.

Yang dibawa pulang

1 Kisi-kisi

Lima soal uraian, empat CPMK 4-9 dan satu CPMK 4-8, masing-masing skor 20.

2 Contoh soal

Bentuknya sama dengan UTS. Kerjakan dulu tanpa melihat pembahasan.

3 Menulis

Langkah, alasan, jawaban akhir yang jelas. Bandingkan dengan nol, jangan kalikan variabel.

Setelah UTS

Pertemuan 9 membuka paruh kalkulus dengan laju perubahan dan turunan. Ingat lagi soal kecepatan sesaat motor $s(t) = 5t^2$ dari akhir Pertemuan 6.

Semoga lancar



Pertemuan 9: laju perubahan dan turunan

